ஒரு பயணியாக நீங்கள் செல்லும்போது தாவரங்களை உற்றுநோக்க வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கும். அனைத்துத் தாவரங்களும் ஒன்றுபோல் இருப்பதில்லை என்ற உண்மையை உணர்ந்திருப்பீர்கள். இயற்கைக்குச் செவிசாய்ப்பதற்குச் சிறிதுநேரம் செலவிடுங்கள். தாவரங்களின் அழகிய இலைகள், மலர்கள் மற்றும் கனிகளை உற்றுநோக்குங்கள்.

அனைத்துத் தாவரங்களும் சீரான மற்றும் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சி கொண்டவை எனக் கூறமுடியுமா? சில தாவரங்கள் ஆரோக்கியமின்றி, அமைப்பு மாற்றங்கள், குன்றிய வளர்ச்சி, பச்சையசோகை, நைவுப் புண் போன்ற குறைபாடுகளைக் காட்டுகிறது. இத்தகைய நோய் அறிகுறிகளுக்கான கரணங்களைக் கூறமுடியுமா? இதற்கான காரணங்கள், நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிர் தாக்கமாகவோ, காலநிலை காரணியாகவோ அல்லது கனிமங்களின் குறைபாடாகவோ இருக்கலாம்.

இப்பாடத்தில் நாம் கனிமங்களின் வகைப்பாடு, அவற்றின் செயல்பாடுகள், பற்றாக்குறை நோய்கள் மற்றும் அறிகுறிகள், நைட்ரஜன் வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் சிறப்பு வகை உணவூட்டம் பற்றி அறியலாம்.

தாவரங்கள் இயற்கையாகவே வளி மண்டலம், நீர் மற்றும் மண்ணிலிருந்து ஊட்டச்சத்துக்களைப் பெறுகின்றன. கார்பன், நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் ஆகியவை அமைப்புச் சட்டத் தனிமங்கள் எனப்படுகின்றன. இவை மட்டுமே தாவரத்தின் உலர் எடையில் 94% உள்ளது. மேலும் கார்போஹைட்ரேட்டுகள், லிப்பிடுகள் மற்றும் புரதங்கள் போன்ற கரிமசேர்மங்களை உருவாக்குவதில் இத்தனிமங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. கனிமம் அல்லாத (Non minerals) இந்தக் கூறுகள் காற்று மற்றும் நீரிலிருந்து பெறப்படுகிறது.

இன்றியமையாத் தன்மையின் அடிப்படையில் கனிமங்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆர்னான் மற்றும் ஸ்டவுட் (Arnon&Stout)(1939) இன்றியமையாக் கனிமங்களைத் தீர்மானிப்பதற்கான அளவுகோல்களை அளித்தனர், அவை பின்வருமாறு

1) தாவரங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கு அவசியமான கூறுகளாக இருத்தல் வேண்டும்.

2) தாவரங்களின் வளர்சிதை மாற்றத்தில் நேரடியாகப் பங்காற்ற வேண்டும்.

3) ஒரு தனிமத்தின் பற்றாக்குறையை மற்றொன்று பதிலீடு செய்வதாக இருத்தல் கூடாது.

கனிம ஊட்டத்தின் வரலாற்று நிகழ்வுகள்

∴வன் ஹெல்மாண்ட் (Van Helmont – 1648) – கனிம ஊட்டச்சத்துக்கள் பற்றிய முதல் உற்று நோக்கல் கருத்துக்களை வழங்கினார். ஒரு வில்லோ தாவரத்தை 5 வருடங்கள் வளர்க்கும் போது 56 கிராம் மண் மட்டுமே குறைந்தது. இதன் மூலம் தாவரத்தின் உலர் எடை அதிகரிப்பிற்குக் காரணம் நீரே என்பது அவர் கூற்று.

வுட் வேர்டு (Wood Word – 1699) – மண்ணிலிருந்தே தாவரங்கள் தன் வளர்ச்சிக்கான கனிம ஊட்டச்சத்துக்களைப் பெறுகிறது.

டி சாசர் (De Saussure – 1804) – தாவர வளர்ச்சிக்குக் காரணம் மண்ணிலிருந்து வேர்கள் மூலம் பெறப்படும் நைட்ரஜன் மற்றும் பிற கனிமங்கள்.

லீபிக் (Liebig – 1840) – குறைந்தபட்சத் தேவை விதியை வழங்கினார் இதன்படி மண்ணின் உற்பத்தி திறனானது மண்ணில் காணப்படும் அத்தியாவசியத் தனிமங்களின் குறைந்தபட்ச அளவுடன் தொடர்புடையது.

ஜீலியஸ் வான் சாக்ஸ் (Julius Von Sachs – 1860) – தாவரங்களை வரையறுக்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்து கரைசலில் வளர்க்கும் முறையை உருவாக்கினார்.

வில்லியம் ∴பிரட்ரிக் கோயெரிக் (William Frederick Goerick – 1940) – ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் (Hydroponics) என்ற சொல்லை உருவாக்கினார். மேலும் இம்முறையில் தாவரங்களை வளர்ப்பதற்கான வணிக ரீதியான தொழில்நுட்பங்களைக் கூறினார்.

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH12_TAMIL.indd 102 06-07-2018 14:33:06